

MEMORÁNDUM

Folio: DDA/49/2024

Fecha: 08 de noviembre de 2024

Asunto: Solicitud de curso de capacitación.

C. MARISELA HERRERA MÉNDEZ
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PRESENTE

Reciba un cordial saludo, a la vez se solicita su apoyo para realizar las gestiones correspondientes para el desarrollo del CURSO: AUTOMATIZACIÓN CON ELECTRONEUMÁTICA INDUSTRIAL, el cual se impartirá a personal docente de Ingeniería Electromecánica. En el cuadro siguiente se describen las características:

Curso	Horas	Fechas de desarrollo	Sesiones	Partida	Concepto	Monto total
Automatización con electroneumática industrial	32	20 al 24 de enero de 2025	5	1551	Apoyos a la capacitación de servidores públicos	\$88,680.00

El curso se impartirá en modalidad presencial, en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco.

Sin otro asunto que tratar, quedo al pendiente de cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE
Excelencia en Educación Tecnológica



ELABORÓ

DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ACADÉMICO

C. VALERIA DAMIAN GRANDE
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ACADÉMICO

Vo. Bo.



C. BEATRIZ CASTELÁN APARICIO
SUBDIRECTORA ACADÉMICA

Ccp. Archive

ITSA-DDA/2S.0.12-0-2S.0.12.1-0/001-2024

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO.
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA.
R02-PC12 TABLA COMPARATIVA



FECHA VALIDACIÓN:
18 marzo 2022
REVISIÓN
R03/22

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ADQUISICIÓN DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO									
CONCEPTO:		CURSO: AUTOMATIZACIÓN CON ELECTRONEUMÁTICA INDUSTRIAL							
PARTIDA:	1551	TIPO DE ADJUDICACIÓN:	DIRECTA		RECURSO:		SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL - SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL		
FECHA DE ELABORACIÓN 8 de noviembre de 2024		REQUISICIÓN NÚMERO DDA-03		AREA SOLICITANTE Departamento de Desarrollo Académico					
PROVEEDORES									
DATOS DEL PROVEEDOR Y/O RAZÓN SOCIAL		SERVICIOS PROFESIONALES CASMILO S.A. DE C.V.		CONSULTORES Y SERVICIOS PROFESIONALES GARCIA SALAZAR S.C.		MANGEMENT CENTER DE MEXICO A.C.			
Privada 37 Oriente No. 1813 Col. El Mirador C.P. 72530 Puebla, Puebla RFC: SPC201211S15		Avenida Del Sol No. 420 Real de Zaragoza C.P. 72197 Puebla, Puebla RFC: CSP190207CE8		Avenida Del Sol No. 420 Real de Zaragoza C.P. 72197 Puebla, Puebla RFC: MCM661209QJ2		Calle Paseo de la Reforma No. 350 Int. B Benito Juárez Deleg. Cuauhtémoc C.P. 06600 CDMX RFC: MCM661209QJ2			
FECHA DE COTIZACIÓN		08 de noviembre de 2024		08 de noviembre de 2024		08 de noviembre de 2024			
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN		60 días		60 días		60 días			
FORMA DE PAGO		Transferencia		Transferencia		Transferencia			
ADQUISICIÓN	SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	X	\$ 76,448.28 + I.V.A.	\$ 88,680.00	\$ 85,775.86 + I.V.A.	\$ 99,500.00	\$ 89,224.14 + I.V.A.	\$ 103,500.00	\$ 14,275.86	\$
(X) Costo	(X) Eficiencia (70-100%)	(X) Oportunidad	(X) Cumplimientos específicos						
(X) Honorarios	(X) Asesoría	(X) Nivel de especialización	() Único proveedor						
CON BASE EN UNA EVALUACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA, Y CON BASE EN LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, IMPARCIALIDAD, HONRADEZ Y TRANSPARENCIA, EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO DETERMINÓ, POR UNANIMIDAD, QUE EL PROVEEDOR SEA:									
SOLICITÓ		VALIDAN							
C. VALERIA DAMIAN GRANDE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO		C. ERIKA JANETTE RUEDA GARCÍA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		C. MARISELA HERRERA MÉNDEZ SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		C. ROSA ELENA ULIN BARJAU DIRECTORA GENERAL			



Puebla, Puebla a 8 de noviembre de 2024

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO

AT'N. C. ROSA ELENA ULIN BARJAU

PRESENTE

Deseándole un excelente día, ponemos a sus órdenes la presente cotización, para el curso
AUTOMATIZACIÓN CON ELECTRONEUMÁTICA INDUSTRIAL.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Conocer los distintos componentes Electroneumáticos utilizados en las técnicas de automatización industrial, su vinculación en circuitos basados en lógica de relés, y su práctica sobre los paneles didácticos fabricados en MICRO.
- Que el curso sea una herramienta que les permita apropiarse significativamente de las nuevas destrezas y conocimientos

CONTENIDO DE TEMAS

1 TÉCNICAS DE COMANDO

- 1.1 Definición de comando
- 1.2 Señales de mando
- 1.3 Cadena de mando
- 1.4 Tipos de mando
- 1.5 Clasificación del mando según el proceso de señales
- 1.6 División de una cadena de mando
- 1.7 Cuadro de asociación de elementos neumáticos y electroneumáticos
- 1.8 Forma de energía para los comandos
- 1.9 Comparación entre medios de comando

PRIVADA 37 ORIENTE 1813 / COL. EL MIRADOR / PUEBLA, PUEBLA / CP 72530

CONTACTO: casimlodocs@gmail.com / TELEFONO: 222 950 6053
SPC201211S15



- 2 REPRESENTACION DE LA SECUENCIA DE LOS MOVIMIENTOS
 - 2.1 Representación descriptiva simplificada
 - 2.2 Representación con vectores
 - 2.3 Representación abreviada por signos
 - 2.4 Representación en forma de diagramas
 - 2.5 Esquemas circuitales de mando
- 3 ELEMENTOS DE ELECTRÓNICA
 - 3.1 Tensión eléctrica (E U O)
 - 3.2 Corriente eléctrica
 - 3.3 Ley de ohm
 - 3.4 Conexiones de resistencias
 - 3.5 Potencia eléctrica (P)
 - 3.6 Electromagnetismo
- 4 ELEMENTOS ELECTRICOS Y ELECTRONEUMÁTICOS
 - 4.1 Elementos eléctricos de introducción de señales
 - 4.2 Elementos de introducción de señales manuales
 - 4.3 Tipos de pulsadores
 - 4.4 Detectores de límite de proximidad
 - 4.5 Elementos electrónicos de procesamiento de señales
- 5 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
 - 5.1 Especificaciones VDE (Asociación Alemana de Electricidad)
 - 5.2 Protección a través de tensiones reducidas
 - 5.3 Separador de protección con conexión a tierra
 - 5.4 Circuito de protección contra fallas de corriente
 - 5.5 Unidades de comandos
 - 5.6 Colores para botones
- 6 DIAGRAMA LADDER



6.1 Estructura de diagrama ladder

7 Simbología

7.1 Simbología neumática (Norma ISO 5599/1)

7.2 Simbología eléctrica

TÉCNICAS DE INSTRUCCIÓN/ GRUPALES	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN	MATERIALES DE APOYO
• Tormenta de ideas. • Exposición de un tema. • Intercambio de experiencias • Aplicaciones practicas	• Autoaprendizaje • Retroalimentación • Debates • Exposición de proyectos	• Ruleta de preguntas. • Diseño y exposición de proyecto terminado.	• Presentación en diapositivas de marco teórico • Equipo técnico proporcionado por la Universidad

CONDICIONES DE ENTREGA:

- Sesiones 5 presenciales de 8 horas cada una
 - No. De participantes: 10 personas
 - Fechas: del 20 al 24 de enero de 2025

CONDICIONES COMERCIALES

IMPORTE FINAL: \$88,680.00 IVA INCLUIDO

MEDIOS DE PAGO: Transferencia electrónica de fondos

VIGENCIA: 60 días

Quedo de usted
Priscila Cano Mendoza

PRIVADA 37 ORIENTE 1813 / COL. EL MIRADOR / PUEBLA, PUEBLA / CP 72530

CONTACTO: casimlodocs@gmail.com / TELEFONO: 222 950 6053
SPC201211S15

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO PRESENTE

Reciba un cordial saludo, y al mismo tiempo aprovecho el presente para enviarle la cotización solicitada del curso **"AUTOMATIZACIÓN CON ELECTRONEUMÁTICA INDUSTRIAL"**, para el personal de su institución.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Conocer los distintos componentes Electroneumáticos utilizados en las técnicas de automatización industrial, su vinculación en circuitos basados en lógica de relés, y su práctica sobre los paneles didácticos fabricados en MICRO.
- Que el curso sea una herramienta que les permita apropiarse significativamente de las nuevas destrezas y conocimientos

CONTENIDO DE TEMAS

1 TÉCNICAS DE COMANDO

- 1.1 Definición de comando
- 1.2 Señales de mando
- 1.3 Cadena de mando
- 1.4 Tipos de mando
- 1.5 Clasificación del mando según el proceso de señales
- 1.6 División de una cadena de mando
- 1.7 Cuadro de asociación de elementos neumáticos y electroneumáticos
- 1.8 Forma de energía para los comandos
- 1.9 Comparación entre medios de comando

2 REPRESENTACION DE LA SECUENCIA DE LOS MOVIMIENTOS

- 2.1 Representación descriptiva simplificada
- 2.2 Representación con vectores
- 2.3 Representación abreviada por signos
- 2.4 Representación en forma de diagramas
- 2.5 Esquemas circuitales de mando

3 ELEMENTOS DE ELECTRÓNICA

- 3.1 Tensión eléctrica (E U O)
- 3.2 Corriente eléctrica
- 3.3 Ley de ohm
- 3.4 Conexiones de resistencias
- 3.5 Potencia eléctrica (P)
- 3.6 Electromagnetismo

4 ELEMENTOS ELECTRICOS Y ELECTRONEUMÁTICOS

- 4.1 Elementos eléctricos de introducción de señales
- 4.2 Elementos de introducción de señales manuales
- 4.3 Tipos de pulsadores
- 4.4 Detectores de límite de proximidad
- 4.5 Elementos electrónicos de procesamiento de señales

5 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

- 5.1 Especificaciones VDE (Asociación Alemana de Electricidad)
- 5.2 Protección a través de tensiones reducidas
- 5.3 Separador de protección con conexión a tierra
- 5.4 Circuito de protección contra fallas de corriente
- 5.5 Unidades de comandos

6 DIAGRAMA LADDER

7 Simbología

7.2 Simbología eléctrica

- Tormenta de ideas.
- Exposición de un tema.
- Intercambio de experiencias
- Aplicaciones prácticas

- Autoaprendizaje
- Retroalimentación
- Debates
- Exposición de proyectos

- Ruleta de preguntas.
- Diseño y exposición de proyecto terminado.

- Presentación en diapositivas de marco teórico
- Equipo técnico proporcionado por la Universidad

- 5 sesiones de 8 horas c/u (Total 40 horas presenciales)
- No. De participantes: 10 personas
- Fechas: del 20 al 24 de enero de 2025

Forma de pago: Transferencia

Vigencia: 60 días naturales a partir de la fecha de expedición

Costo: \$99,500,00 IVA incluido

GS Consultores
E.V. Jorge Gutiérrez
8 de Noviembre de 2024

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO

Presente:

Enviamos la cotización del curso solicitado, "AUTOMATIZACIÓN CON ELECTRONEUMÁTICA INDUSTRIAL":

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Conocer los distintos componentes Electroneumáticos utilizados en las técnicas de automatización industrial, su vinculación en circuitos basados en lógica de relés, y su práctica sobre los paneles didácticos fabricados en MICRO.
- Que el curso sea una herramienta que les permita apropiarse significativamente de las nuevas destrezas y conocimientos

CONTENIDO DE TEMAS

1 TÉCNICAS DE COMANDO

- 1.1 Definición de comando
- 1.2 Señales de mando
- 1.3 Cadena de mando
- 1.4 Tipos de mando
- 1.5 Clasificación del mando según el proceso de señales
- 1.6 División de una cadena de mando
- 1.7 Cuadro de asociación de elementos neumáticos y electroneumáticos
- 1.8 Forma de energía para los comandos
- 1.9 Comparación entre medios de comando

2 REPRESENTACIÓN DE LA SECUENCIA DE LOS MOVIMIENTOS

- 2.1 Representación descriptiva simplificada
- 2.2 Representación con vectores
- 2.3 Representación abreviada por signos
- 2.4 Representación en forma de diagramas
- 2.5 Esquemas circuitales de mando

3 ELEMENTOS DE ELECTRÓNICA

- 3.1 Tensión eléctrica (E U O)
- 3.2 Corriente eléctrica
- 3.3 Ley de ohm
- 3.4 Conexiones de resistencias
- 3.5 Potencia eléctrica (P)
- 3.6 Electromagnetismo

4 ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRONEUMÁTICOS

- 4.1 Elementos eléctricos de introducción de señales
- 4.2 Elementos de introducción de señales manuales
- 4.3 Tipos de pulsadores
- 4.4 Detectores de límite de proximidad
- 4.5 Elementos electrónicos de procesamiento de señales

5 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

- 5.1 Especificaciones VDE (Asociación Alemana de Electricidad)
- 5.2 Protección a través de tensiones reducidas
- 5.3 Separador de protección con conexión a tierra
- 5.4 Circuito de protección contra fallas de corriente
- 5.5 Unidades de comandos

MANAGEMENT CENTER DE MEXICO AC

Calle Paseo de la Reforma 350 interior B, Juárez, 06600 Cuauhtémoc,
Ciudad de México, RFC: MCM661209QJ2

- 5.6 Colores para botones
- 6 DIAGRAMA LADDER
- 6.1 Estructura de diagrama ladder
- 7 Simbología
- 7.1 Simbología neumática (Norma ISO 5599/1)
- 7.2 Simbología eléctrica

TÉCNICAS DE INSTRUCCIÓN

- Tormenta de ideas.
- Exposición de un tema.
- Intercambio de experiencias
- Aplicaciones prácticas

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA

- Autoaprendizaje
- Retroalimentación
- Debates
- Exposición de proyectos

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

- Ruleta de preguntas.
- Diseño y exposición de proyecto terminado.

MATERIALES DE APOYO

- Presentación en diapositivas de marco teórico
- Equipo técnico proporcionado por la Universidad

MODALIDAD: Presencial – 10 participantes

Sesiones: 5 sesiones de 8 horas

HORARIOS Y LUGAR A DESARROLLAR: Instalaciones del instituto.

POLÍTICAS Y MÉTODOS DE PAGO:

E-COMMERCE

Solicitar link a tu ejecutivo

TRANSFERENCIA O DEPÓSITO

SANTANDER -Sucursal 035 Plaza Santander Beneficiario: Management Center de México, AC

Clabe: 01 4180 5203 5046 1329

Cuenta: 5203 5046 132

TARJETA DE CRÉDITO

VISA y MASTER CARD - Presentación física

COSTOS: \$103,500.00 Incluyendo IVA

Vigencia: 60 Días.

A blue ink signature of Laura Hernández Sánchez.

Laura Hernández Sánchez

MANAGEMENT CENTER DE MEXICO AC

Calle Paseo de la Reforma 350 interior B, Juárez, 06600 Cuauhtémoc,

Ciudad de México, RFC: MCM661209QJ2